

**Proposition à soumettre pour accord
au gestionnaire du réseau de distribution**

Liste des documents

1. Paramètres généraux
2. Calcul des chutes de tension dans les parties collectives
 - 2.1. Calcul des chutes de tension dans le tronçon commun
 - 2.2. Calcul des chutes de tension dans la canalisation collective
3. Calculs des dérivations individuelles
4. Dimensions de la gaine de colonne
5. Schéma d'implantation
6. Liste du matériel obligatoire
7. Liste du matériel complémentaire

1. Paramètres généraux

Type de colonne colonne multiple 400A

Type de CCPC Poste HTA/BT intégré

Distributeur d'arrivée Non

Liaison CCPC - 1° coffret U1000 AR2V

Colonne A1

Liaison entre les distributeurs U1000 AR2V

Type de chauffage Chauffage non électrique

Nombre de niveaux 3

Nombre de clients domestiques 14

Nombre de clients non domestiques 0

Puissance cumulée 83 kVA

Intensité en pied de colonne 120 A

Chute de tension en colonne 5.47 V(2.38 %)

Colonne A2

Liaison entre les distributeurs U1000 AR2V

Type de chauffage Chauffage non électrique

Nombre de niveaux 3

Nombre de clients domestiques 11

Nombre de clients non domestiques 1

Puissance cumulée 98 kVA

Intensité en pied de colonne 142 A

Chute de tension en colonne 5.64 V(2.45 %)

VISAS

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne multiple 400A	Date : 01/02/2016 Affaire : MULATIERE 180° BATC C1-C2 Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	--	--	--

Précédés de la date et de la mention << Lu et approuvé >>

Le gestionnaire du réseau de distribution

Le maître d'ouvrage ou son représentant

2. Calcul des chutes de tension dans les parties collectives

2.1. Calcul des chutes de tension dans le tronçon commun

Tronçon	Nombre de clients	Puissance totale	Puissance moyenne par phase (P/3)	Intensité totale par phase	Section minimum des conducteurs	Section retenue des conducteurs	Chutes de tension		
							Longueur par tronçon L	Chute de tension par tronçon $u = p \cdot L \cdot I / S$	Chute de tension par tronçon
	-	kVA	kVA	A	mm²	mm²	m	V	%
A	26	181.53	60.51	263.09	185	240	106	4.3	1.87

Tronçon A : Liaison CCPC - 1er Coffret

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

2.2. Calcul des chutes de tension dans la canalisation collective

Colonne A1

Niveaux (du haut vers le bas)	Clients domestiques						Clients non foisonnés				Puissance totale de l'extrémité à sa source	Puissance moyenne par phase (P/3)	Intensité totale par phase et par niveau	Section minimale des conducteurs	Section retenue des conducteurs	Chutes de tension			
	Nb clients		Coefficient de pondération k	Puissance installée			Nb clients		Puissance installée							Hauteur du niveau inférieur (étage + dalle) ou longueur du rampant au niveau	Chute de tension par niveau u = p x L x I / S	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité
	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source		Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Foisonnée totalisée de l'extrémité à sa source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source											
	-	-	-	kVA	kVA	kVA	-	-	kVA	kVA	kVA	kVA	A	mm²	mm²	m	V	V	%
4	4	4	1	39	39	39	0	0	0	0	39	13	56.52	35	35	2.7	0.16	5.47	2.38
3	4	8	0.78	36	75	58.5	0	0	0	0	58.5	19.5	84.78	35	35	2.7	0.24	5.31	2.31

Liaison SPCM - 1er distributeur

2	6	14	0.63	57	132	83.16	0	0	0	0	83.16	27.72	120.52	70	95	108	5.07	5.07	2.2
Chute de tension																		5.47	2.38

liaison SPCM - 1er distributeur

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Liaison entre distributeurs

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Rappel : selon la norme NF C 14-100, dans le cas d'un poste HTA/BT intégré, la chute de tension entre le jeu de barres basse tension du poste et le point de livraison le plus défavorisé, ne doit pas dépasser 5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne multiple 400A

Date : 01/02/2016
Affaire : MULATIERE 180° BATC C1-C2
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

Colonne A2

Niveaux (du haut vers le bas)	Clients domestiques						Clients non foisonnés				Puissance totale de l'extrémité à sa source	Puissance moyenne par phase (P/3)	Intensité totale par phase et par niveau	Section minimale des conducteurs	Section retenue des conducteurs	Chutes de tension			
	Nb clients		Coefficient de pondération k	Puissance installée			Nb clients		Puissance installée							Hauteur du niveau inférieur (étage + dalle) ou longueur du rampant au niveau	Chute de tension par niveau u = p x L x I / S	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité
	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source		Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Foisonnée totalisée de l'extrémité à sa source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source									
	-	-	-	kVA	kVA	kVA	-	-	kVA	kVA	kVA	kVA	A	mm²	mm²	m	V	V	%
4	3	3	1	27	27	27	0	0	0	0	27	9	39.13	35	35	2.7	0.11	5.64	2.45
3	4	7	0.78	36	63	49.14	0	0	0	0	49.14	16.38	71.22	35	35	2.7	0.2	5.53	2.41

Liaison SPCM - 1er distributeur

2	4	11	0.63	36	99	62.37	1	1	36	36	98.37	32.79	142.56	70	95	96	5.33	5.33	2.32
Chute de tension																		5.64	2.45

liaison SPCM - 1er distributeur

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Liaison entre distributeurs

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Rappel : selon la norme NF C 14-100, dans le cas d'un poste HTA/BT intégré, la chute de tension entre le jeu de barres basse tension du poste et le point de livraison le plus défavorisé, ne doit pas dépasser 5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne multiple 400A

Date : 01/02/2016
Affaire : MULATIERE 180° BATC C1-C2
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

3. Calculs des dérivations individuelles

Colonne A1

Client	Libellé	Longueur de la dérivation	Nature du câble	Puissance souscrite	Type AGCP	Calibre max. AGCP	Section retenue		Chutes de tension					
							Canalisation collective	Dérivation individuelle	Canalisation collective		Dérivation individuelle		Point de livraison	
-	-	m	-	kVA	A	A	mm²	mm²	V	%	V	%	V	%
Niveau 4 - A1														
401	401-C201	4	Aluminium	9 Mono	15/45	45	35	16	5.47	2.38	0.83	0.36	6.3	2.74
402	402-C202	11.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.39	1.04	7.87	3.42
403	403-C203	7	Aluminium	12 Mono	30/60	60		25			1.24	0.54	6.72	2.92
404	404-C204	11.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.39	1.04	7.87	3.42
Niveau 3 - A1														
301	303-C103	7.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45	35	16	5.31	2.31	1.56	0.68	6.87	2.99
302	304-C104	7.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.56	0.68	6.87	2.99
303	305-C105	7.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.56	0.68	6.87	2.99
304	306-C106	11.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.39	1.04	7.71	3.35
Niveau 2 - A1														
201	209-C009	7.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45	95	16	5.07	2.2	1.56	0.68	6.63	2.88
202	210-C010	7.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.56	0.68	6.63	2.88
203	211-C011	19.5	Cuivre	12 Mono	30/60	60		16			3.36	1.46	8.43	3.67
204	212-C012	19	Aluminium	9 Mono	15/45	45		25			2.53	1.1	7.6	3.3
205	213-C013	8	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.66	0.72	6.73	2.93
206	214-C014	6	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.25	0.54	6.32	2.75

Rappel : selon la norme NF C 14-100 de février 2008 :

- la chute de tension dans la canalisation collective ne peut excéder 1%,
- la chute de tension dans la dérivation individuelle doit être autour de 0,5%, avec un maximum de 1%,
- la somme des chutes de tension dans la canalisation collective et la dérivation individuelle ne doit pas excéder 1,5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne multiple 400A

Date : 01/02/2016
Affaire : MULATIERE 180° BATC C1-C2
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

Colonne A2

Client	Libellé	Longueur de la dérivation	Nature du câble	Puissance souscrite	Type AGCP	Calibre max. AGCP	Section retenue		Chutes de tension					
							Canalisation collective	Dérivation individuelle	Canalisation collective		Dérivation individuelle		Point de livraison	
-	-	m	-	kVA	A	A	mm²	mm²	V	%	V	%	V	%
Niveau 4 - A2														
401	405-C205	9	Aluminium	9 Mono	15/45	45	35	16	5.64	2.45	1.87	0.82	7.52	3.27
402	406-C206	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.02	1.31	8.66	3.77
403	407-C207	9.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.98	0.86	7.62	3.31
Niveau 3 - A2														
301	307-C107	9	Aluminium	9 Mono	15/45	45	35	16	5.53	2.41	1.87	0.82	7.41	3.22
302	308-C108	17	Aluminium	9 Mono	15/45	45		25			2.26	0.98	7.8	3.39
303	309-C109	15	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.12	1.36	8.66	3.76
304	310-C110	8	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.66	0.72	7.2	3.13
Niveau 2 - A2														
201	201-C001	9.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45	95	16	5.33	2.32	1.98	0.86	7.31	3.18
202	202-C002	16.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.43	1.49	8.76	3.81
203	203-C003	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.02	1.31	8.35	3.63
204	204-C004	8.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.77	0.77	7.1	3.09
SG2-1	SGC	6	Cuivre	36 Tri	30/60	60		16			0.52	0.22	5.85	2.54

Rappel : selon la norme NF C 14-100 de février 2008 :

- la chute de tension dans la canalisation collective ne peut excéder 1%,
- la chute de tension dans la dérivation individuelle doit être autour de 0,5%, avec un maximum de 1%,
- la somme des chutes de tension dans la canalisation collective et la dérivation individuelle ne doit pas excéder 1,5%.

Longueur de câble de chaque section

Section	Aluminium 16²	Aluminium 25²	Cuivre 16²
Longueur	204	43	25,5
Dont > 10m*	25	16	9,5

* Somme des longueurs des dérivation individuelles au delà de 10m

MICHAUD

HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

ZI Le Blanchon - BP 11

01160 PONT D'AIN

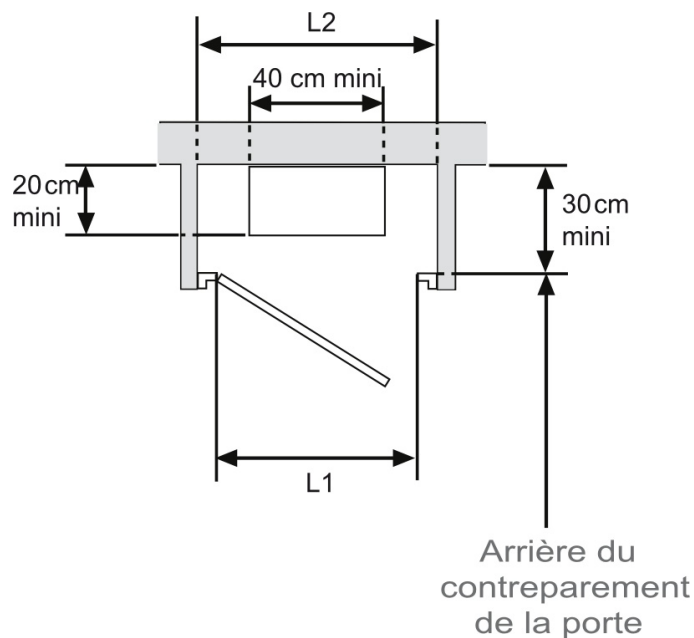
Tel 04 74 39 14 44

Fax 04 74 39 18 44

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne multiple 400A

Date : 01/02/2016**Affaire :** MULATIERE 180° BATC C1-C2**Etude réalisée par :** Ets Becasset**Installateur :****Devis n° :**

4. Dimensions de la gaine de colonne



Départ A

Capacité des gaines	Longueur L1 min (en cm)	Longueur L2 min (en cm)	Largeur des portes (en cm)
Colonne 400A (sans ou avec 1 SPCM accolé)	103	116	106 (33+73)

* La dimension de la gaine est à adapter uniquement au niveau concerné. Ces dimensions ne sont applicables que dans le cas de SPCM répondant à la spécification HN 62-S-35

5. Schéma d'implantation

Colonne A1

Niveau 4 - A1

4 mono

$PL_4 = 39\text{kVA}$

$H_4 = 2.7\text{m}$

56A

35²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
401-401-C201	9 mono	4	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
402-402-C202	9 mono	11.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
403-403-C203	12 mono	7	Aluminium 25 ²	P 243 N 464
404-404-C204	9 mono	11.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Niveau 3 - A1

4 mono

$PL_3 = 58\text{kVA}$

$H_3 = 2.7\text{m}$

84A

35²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
301-303-C103	9 mono	7.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
302-304-C104	9 mono	7.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
303-305-C105	9 mono	7.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
304-306-C106	9 mono	11.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Niveau 2 - A1

6 mono

$PL_2 = 83\text{kVA}$

$H_2 = 2.7\text{m}$

120A



108 m - 95²

Aluminium U1000 AR2V

colonne

A2



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
201-209-C009	9 mono	7.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
202-210-C010	9 mono	7.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
203-211-C011	12 mono	19.5	Cuivre 16 ²	P 243 N 464
204-212-C012	9 mono	19	Aluminium 25 ²	P 242 N 463
205-213-C013	9 mono	8	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
206-214-C014	9 mono	6	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Colonne A2

Niveau 4 - A2

3 mono

$PL_4 = 27\text{kVA}$

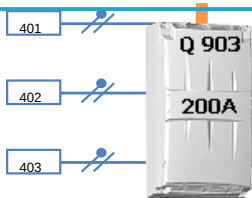
$H_4 = 2.7\text{m}$

39A

35²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrit e (kVA)	L(m)	Câble	Code
401-405-C205	9 mono	9	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
402-406-C206	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
403-407-C207	9 mono	9.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Niveau 3 - A2

4 mono

$PL_3 = 49\text{kVA}$

$H_3 = 2.7\text{m}$

71A

35²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrit e (kVA)	L(m)	Câble	Code
301-307-C107	9 mono	9	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
302-308-C108	9 mono	17	Aluminium 25 ²	P 242 N 463
303-309-C109	9 mono	15	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
304-310-C110	9 mono	8	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Niveau 2 - A2

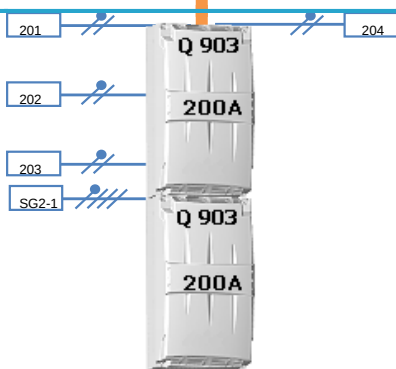
4 mono

1 tri

$PL_2 = 98\text{kVA}$

$H_2 = 2.7\text{m}$

142A



Client	Puiss. souscrit e (kVA)	L(m)	Câble	Code
201-201-C001	9 mono	9.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
202-202-C002	9 mono	16.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
203-203-C003	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
204-204-C004	9 mono	8.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
SG2-1-SGC	36 tri	6	Cuivre 16 ²	P 243 N 469

Terre
Bus téléreport
Vers embase

Vers SPCM

96 m - 95²
Aluminium U1000 AR2V

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne multiple 400A	Date : 01/02/2016 Affaire : MULATIERE 180° BATC C1-C2 Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	--	--	--

6. Liste du matériel obligatoire

MATERIEL DE PUISSANCE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
Q 105	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 400A 6 DEP	69 02 431	1
Q 146	KIT 4 LIAISONS DISTRIBUTEUR 400A 1 SPCM	-	1
Q 880	ENS. CPF 60A UNIVERSEL MONO	69 40 524	25
Q 881	ENS. CPF 60A UNIVERSEL TRI	69 40 525	1
Q 903	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 200A 6 DEP CPF	69 02 428	7
Q 950	SPCM 200A	69 02 650	2

COMPTAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
P 287	BOITIER DE CONNEXION 4 DIRECTIONS	44 49 075	1
P 288	BOITIER DE CONNEXION 8 DIRECTIONS	44 49 087	5
P 470	PANNEAU S81 MONO CBE + LINKY	69 81 155	25
R 111	PANNEAU 250x550 COMPTEUR TRI + DISJONCTEUR	69 81 220	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
Q 110	CACHE LATERAL DISTRIBUTEUR 200A / 400A	-	6

APPAREILLAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
P 238	BARRETTE DE SECTIONNEMENT 115 mm	69 43 450	8
P 240	NEUTRE COUTEAU TAILLE 00	69 43 512	26
P 242	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 45	69 43 514	23
P 243	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 60	69 43 513	5

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne multiple 400A	Date : 01/02/2016 Affaire : MULATIERE 180° BATC C1-C2 Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	--	--	--

7. Liste du matériel complémentaire

COMPTAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
N 463	DISJONCTEUR EDF BIPO 45A SELECTIF	69 30 061	23
N 464	DISJONCTEUR EDF BIPO 60A SELECTIF	69 30 062	2
N 469	DISJONCTEUR EDF TETRA 60A SELECTIF	69 30 067	1

COLONNE DE TERRE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
N 106	BARRETTE DE TERRE ALU AVEC BOITIER		2
Q 979	REPARTITEUR DE TERRE ALU 6 DERIV		6
Q 984	CABLE COLONNE DE TERRE ALU 25 ² ALU 100M		3
Q 986	CABLE COLONNE DE TERRE ALU 50 ² ALU 50M		5